



Ricerca Operativa → Studia metodologie per la soluzione di problemi decisionali, suddiviso in 5 fasi:

- (1) Individuare il problema.
- (2) Analisi realtà e raccolta dati.
- (3) Costruzione del modello
- (4) Determinazione di una o più soluzioni.
- (5) Analisi dei risultati ottenuti.

- Data l'istanza di un problema P si definisce un insieme di soluzioni ammissibili $\rightarrow F$.

Funzione obiettivo: $c: F \rightarrow \mathbb{R}$, fornisce il costo / beneficio di una determinata soluzione.

(1) **Problema minimo:** $\min \{c(x) : x \in F\}$

(2) **Problema massimo:** $\max \{c(x) : x \in F\}$

- Una soluzione $x^* \in F$ t.c. $c(x^*) = z(P)$ è detta **soluzione ottima**.

PROBLEMA DI EQUIPARTIZIONE

- Dato un insieme di n numeri naturali $N = \{a_1, \dots, a_n\}$ quale è il sottoinsieme S di N tale che la differenza in modulo tra la somma dei numeri in S e quella dei numeri in N/S è la + piccola possibile?

$$\min \left\{ c(S) = \left| \sum_{i \in S} a_i - \sum_{i \notin S} a_i \right| : S \subseteq N \right\}$$

In questo contesto sono possibili 4 casi diversi:

- (1) Il problema è vuoto, ossia $F = \emptyset$, in questo caso si assume per convenzione che $z(P) = +\infty$. ($-\infty$ se è un problema di massimo).

(2) Il problema è inferiormente illimitato (/superiormente), ossia scelto un numero reale M esiste una soluzione ammissibile $x \in F$ t.c. $c(x) \leq M$ ($\geq M$), in questo caso il valore ottimo è $z(P) = -\infty$ ($+\infty$).

(3) Il problema ha valore ottimo finito $-\infty < \mu < +\infty$ ma non ha soluzione ottima, ossia non esiste $x \in F$ t.c. $c(x) = z(P)$.

(4) Il problema ha valore ottimo ed ammette soluzione ottima.

- Un algoritmo di (P) che determina una soluzione ottima x^* viene chiamato **algoritmo esatto**.

In molti casi un algoritmo esatto ha complessità elevata, in quel caso si accetta un algoritmo che fornisce soluzioni ammissibili. (Algoritmi euristici).

ERRORE ASSOLUTO:
$$E_{\bar{x}} = c(\bar{x}) - z(P) \quad (\geq 0)$$

Valore soluzione candidata. (pointing to $c(\bar{x})$)
Valore soluzione ottima. (pointing to $z(P)$)

ERRORE RELATIVO:
$$\frac{c(\bar{x}) - z(P)}{|z(P)|} \Rightarrow \text{Percentuale errore.}$$

ESEMPIO:

- Nodi: A, B, C
- Problema: trovare il percorso minimo da A $\rightarrow$ C.
- Archi: A $\rightarrow$ B = 5
B $\rightarrow$ C = 3
A $\rightarrow$ C = 10

Funzione obiettivo: (1) $c(x_1) = 10$ (A $\rightarrow$ C).
(2) $c(x_2) = 8$ (A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C).

$$z(P) = \min \{c(x_1), c(x_2)\} = \min \{10, 8\} = 8$$

- Supponiamo di scegliere $\bar{x} = x_1$ (A $\rightarrow$ C)

$$E_{\bar{x}} = c(\bar{x}) - z(P) = 10 - 8 = 2 \quad R_{\bar{x}} = \frac{c(x_1) - z(P)}{|z(P)|} = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ (25\%)}$$

- Notiamo che $z(P)$ non è sempre noto, un metodo per stimare $z(P)$ è l'approssimazione del problema **RILASAMENTO**.

$$(\bar{P}) \min \{ \bar{c}(x) : x \in \bar{F} \}$$

Dove $F \subseteq \bar{F}$ e $\bar{c}(x) \leq c(x) \quad \forall x \in F$.

- Capita che la soluzione del problema rilassato sia anche soluzione di quello originale ($\bar{c}(x) = c(x)$).

MODELLI

- Non ci si può affidare a tecniche standard per costruire un modello, si lascia molto spazio all'immaginazione.

PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

PRODUCT MIX: Azienda che produce processori.

VARIABILI DECISIONALI

- X_P = numero processori piuma prodotti.
- X_C = numero processori colorm prodotti.

DATI DEL PROBLEMA

- $X_P \leq 400.000$ $\wedge$ $X_C \leq 700.000$ **PRODUZIONE MASSIMA SETTIMANALE**
- Massimo 3000 wafer/settimana
 - Wafer $\rightarrow$ 300 Piuma (resa 50%) $\rightarrow$ 150 buoni
 - Wafer $\rightarrow$ 500 colorm (resa 60%) $\rightarrow$ 300 buoni

VINCOLO SUI WAFER

$$\frac{\overset{\text{no processori}}{X_P}}{300 \cdot \underset{\text{resa}}{0.5}} + \frac{X_C}{\underset{\text{Produzione wafer}}{500} \cdot 0.6} \leq \underset{\text{Max settimanale}}{3000}$$

$$2X_P + X_C \leq 900.000 \quad \text{LINEARE}$$

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare i ricavi.

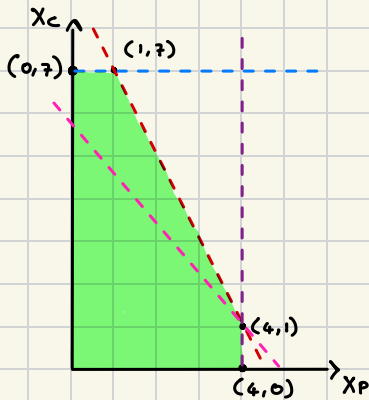
- Ricavo Pium: 500 \$ / pezzo.
- Ricavo Colorom: 200 \$ / pezzo.

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE LINEARE

- $\text{Max } z = \overset{\text{Ricavi}}{500} X_P + 200 X_C$, soggetto ai seguenti vincoli:

(1) $X_P \leq 400.000$ (2) $X_C \leq 700.000$ (3) $2X_P + X_C \leq 900.000$

SOLUZIONE GRAFICA



LEGENDA

- $X_P \leq 400.000$
- $X_C \leq 700.000$
- $2X_P + X_C \leq 900.000$
- Poliedro** = Regione ammissibile.
- La soluzione sta nei vertici del poliedro.
- $500 X_P + 200 X_C = z$, al variare di z nel poliedro.

SOLUZIONE OTTIMA:

- Sono presenti due vertici (1,7) (4,1), analizzando i ricavi per ogni processore si scopre che la soluzione ottimale sta in (4,1).

- $(X_P^*, X_C^*) = (400.000, 100.000)$

- In termini di wafers corrisponde a (2666,6, 333,3).

ANALISI SOLUZIONE

- $(2666,6, 333,3) \notin \mathbb{Z}^+$, bisogna arrotondare!

- $(2666.\bar{6}, 333.\bar{3}) \Rightarrow (2666, 334) \Rightarrow (Wp', Wc') = (398.900, 100.200)$.

Ricavi soluzione $\rightarrow$

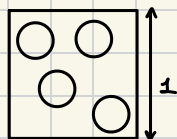
$$z^* = 500 x_p^* + 200 x_c^* = 220.000.000 \$ \text{ OTTIMA}$$

$$z' = 500 x_p' + 200 x_c' = 219.990.000 \$ \text{ AMMISSIBILE}$$

ERRORE ASSOLUTO: $z^* - z' = 220.000.000 - 219.990.000 = 10.000 \$$

ERRORE RELATIVO: $\frac{z^* - z'}{z^*} = \frac{10.000}{220.000.000} \approx 0,5 \%$

PROBLEMA DELL'IMPACCAMENTO



- Dato un quadrato di lato unitario, trovare il massimo raggio che possiamo avere n cerchi identici inscritti nel quadrato e non sovrapposti.

VARIABILI

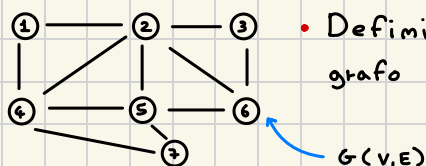
- $I = \{1, 2, \dots, m\}$ sono gli indici dei cerchi
- $(x_i, y_i) \in [0, 1]^2$, $i \in I$ sono gli indici del centro dei cerchi.
- r = raggio dei cerchi.

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare il raggio dei cerchi.

VINCOLI:

- (1) $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \geq 2r$ $i \in I \wedge j \in \{i+1, \dots, m\}$, i centri dei cerchi devono avere distanza di almeno $2r$, non sovrapposti.
- (2) $r \leq x_i \leq 1-r \wedge r \leq y_i \leq 1-r$, il centro di un cerchio deve essere interno al quadrato.

PROBLEMA ALBERO RICORRENTE



- Definire un albero ricorrente (stessi modi del grafo $G(V, E)$, senza cicli e con il costo $\leq$ possibile).

DATI DEL PROBLEMA

- (1) V = Insieme dei vertici con $|V| = m$.
- (2) E = Insieme dei lati con $|E| = m$.
- (3) Ad ogni lato $\{i, j\} \in E$ è associato un costo $c_{ij} > 0$.

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ C(T) = \sum_{\{i,j\} \in T} c_{ij} : (N, T) \text{ è un albero} \}$
→ somma costi lati.

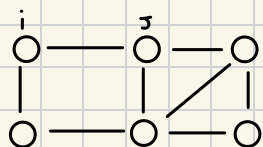
VARIABILE DECISIONALE BINARIA

- $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se lato } \{i, j\} \text{ viene selezionato.} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO FINALE:

- $\min \{ \sum_{\{i,j\} \in T} c_{ij} \cdot X_{ij} : (N, T) \text{ è un albero di copertura} \}$.

PROBLEMA DEL COMMESSE VIAGGIATORE



- Si vuole trovare il ciclo hamiltoniano di costo minimo.

DATI DEL PROBLEMA

- (1) d_{ij} = distanza tra il nodo i e il nodo j (> 0).

VARIABILE DECISIONALE BINARIA

- $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la strada } \{i, j\} \text{ viene percorsa.} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ \sum_{\{i,j\} \in E} \text{dis} \cdot X_{ij} \}$

Vincoli:

(1) $\sum_{\{i,j\} \in E} X_{ij} = 2$, vincolo per evitare cicli

(2) Vincolo di commessione identico al "problema albero ricorrente".

PROBLEMA DELLO ZAINO

- Si ha uno zaino con una capacità finita.

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet b > 0 \text{ volume dello zaino.} \\ \bullet a_i > 0 \text{ volume dell'i-esimo oggetto.} \\ \bullet c_i > 0 \text{ valore dell'i-esimo oggetto.} \end{array} \right.$$

VARIABILE DECISIONALE

- $X_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, m \quad \left\{ \begin{array}{l} \bullet X_i = 1 \text{ se prendo l'oggetto} \\ \bullet X_i = 0 \text{ altrimenti} \end{array} \right.$

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare il valore degli oggetti nello zaino, con il totale $\leq b$.

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^m c_i X_i \leq b \right\}$$

Volume oggetti inseriti.

Vincolo capacità.

MPS (cammino di costo minimo) è un rilassamento del TSP.

TSP (problema del commesso viaggiatore) ha i vincoli del MST + vincoli dei cicli.

OSS. MST è risolvibile efficientemente, TSP è NP-HARD.

→ algoritmi efficienti sconosciuti.

RELAZIONI BINARIE

- Spesso le richieste di modello possono essere analizzate in termini delle ben note relazioni logiche tra le variabili proposizionali, costruiamo quindi vincoli lineari tra variabili binarie (relazioni logiche).

- $$x_a \begin{cases} 0 & \text{se } a \text{ è falsa} \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(1) NEGAZIONE

- $b = \neg a$
- $x(b) = 1 - x(a)$
- $x(b) + x(a) = 1$

(2) IMPLICAZIONE

- $a \Rightarrow b$
- $x(a) = 1 \Rightarrow x(b) = 1$
- $x(a) = 0 \Rightarrow x(b) \in \{0, 1\}$

(3) INTERSEZIONE

- $c = a \wedge b$
- $x(c) = x(a) \cdot x(b)$ non lineare
- $x(c) \leq x(a), x(c) \leq x(b), x(c) \geq x(a) + x(b) - 1.$

(4) UNIONE (OR)

- $c = a \vee b$
- $x(a) = x(b) = 0 \Rightarrow x(c) = 0$
- $x(c) \geq x(a), x(c) \geq x(b), x(c) \leq x(a) + x(b)$

AVVENTURE NEL CALCOLO LOGICO

- 4 leve: sole, luna, montagna, fiume

VARIABILI DECISIONALI

- (1) $X_s \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se il sole risplende.
- (2) $X_l \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se la luna risplende.
- (3) $X_m \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se la montagna trema.
- (4) $X_f \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se il fiume scorre.

VINCOLI DEL PROBLEMA

- Sole e luna non possono splendere insieme
- Il fiume scorre se e solo se qualcosa splende.
- Quando la montagna trema e il fiume scorre, il sole non può splendere.
- Per vedere Quertzol, la montagna deve tremare e il fiume scorrere.

CON RELAZIONI BINARIE CORRISPONDE:

- $X_s + X_l \leq 1 \Rightarrow$ non possono splendere insieme.
- $X_f \leq X_s + X_l \Rightarrow$ qualcosa deve splendere.
- $X_s \leq 2 - X_f - X_m \Rightarrow$ Il sole non splende se $X_m \wedge X_f = 1$

FUNZIONE OBIETTIVO: le variabili possono essere poste tutte a 0, quello che interessa è una qualsiasi soluzione ammissibile.

SE SI VUOLE VEDERE L'OCCHIO:

- $\max \{X_f + X_m + \text{vincoli (1) e (2)}\} \begin{cases} \text{valore ottimo} = 2 \Rightarrow \exists \text{ sol. ammissibile} \\ \text{valore ottimo} < 2 \Rightarrow \nexists \text{ sol. ammissibile} \end{cases}$

VINCOLI DI ASSEGNAMENTO E SEMIASSEGNAMENTO

- In molti casi sono possibili, per un determinato elemento, un certo numero di scelte diverse, tra le quali se ne sceglie una sola. In questo caso si utilizzano m variabili binarie, dove $m = m_i$ soluzioni e dove X_i indica se la i -esima scelta viene presa.
- In questo caso $\sum_{i=1}^m X_i = 1$, una sola scelta.

ASSEGNAMENTO DI COSTO MINIMO

- Sono presenti due insiemi M e F con $|M| = m = |F|$, ogni $i \in M$ può essere interessato ad un $j \in F$. L'agenzia è in grado di calcolare $\forall i \in M$ un sottoinsieme $F(i) \subseteq F$ di $j \in F$ che potrebbero interessare. L'insieme C contiene le coppie (i, j) "compatibili", per ciascuna di esse, l'azienda è in grado di calcolare c_{ij} = costo della coppia.

PROBLEMA. l'agenzia vuole formare coppie evitando quelle incompatibili e minimizzare i costi.

Si fa uso di una variabile $x_{ij} \quad \forall (i, j) \in C$.

$\min \{ \sum_{(i,j) \in C} c_{ij} x_{ij} \}$ con i seguenti vincoli:

$$(1) \sum_{j \in F(i)} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in M.$$

$$(2) \sum_{i \in M(j)} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in F.$$

OSSERVAZIONE: Dato un grafo, è possibile formulare un problema di copertura per cicli di costo minimo del grafo come un problema di assegnamento di costo minimo.

Di conseguenza un problema di assegnamento di costo minimo è un rilassamento del TSP.

- TSP può essere visto come problema assegnamento + MST.

ASSEGNAMENTO DI FREQUENZE

- $S = \{1, 2, \dots, m\}$ Insieme di antenne
- $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ Insieme di frequenze
- $\forall$ coppia (i, j) di antenne è possibile stimare se la distanza è tale da creare interferenza qualora gli venga assegnata la solita frequenza.
- Il problema può essere visto come un grafo $G = (S, E)$ dove i vertici sono le antenne e i lati $(i, j) \in E$ esistono solo se due antenne sono interferenti.

PROBLEMA: Minimizzare il numero di frequenze assegnate.

$$\rightarrow X_{if} = \begin{cases} 1 & \text{se la frequenza } f \text{ è assegnata ad } i \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

VINCOLI DI ASSEGNAMENTO

(1) Ogni antenna deve avere una ed una sola frequenza

$$\Rightarrow \sum_{f \in F} X_{if} = 1 \quad \forall i \in S$$

(2) Nessuna interferenza tra le antenne

$$\Rightarrow \forall (i, j) \in E \subset S \times S \quad X_{if} + X_{jf} \leq 1$$

• Introduciamo una variabile $y_f \in \{0, 1\} \quad \forall f \in F$ dove:

$$y_f = \begin{cases} 1 & \text{se la frequenza } f \text{ è assegnata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\min \left\{ \sum_{f \in F} y_f \right\} \quad \rightarrow \text{minimo frequenze assegnate}$$

- Si deve esprimere il legame tra le frequenze usate e le antenne assegnate:
 - $y_f \geq x_{if}$ ($x_{if} \Rightarrow y_f$) **IMPLICAZIONE**
 "se l'antenna i è assegnata alla frequenza f , essa è utilizzata $y_f = 1$ "

FUNZIONE OBIETTIVO FINALE

$$\min \{ \sum_{f \in F} y_f \mid \sum_{f \in F} x_{if} = 1, x_{if} + x_{if'} \leq 1, y_f \geq x_{if} \}$$

ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE

- $M = \{1, 2, \dots, p\}$ * macchine
- $T = \{1, 2, \dots, m\}$ * lavori
- Si vuole assegnare i lavori alle macchine minimizzando il numero.
- Il trasporto i -esimo $\in T$ arriva all'ora t_i e le operazioni di carico/scarico impiegano un tempo d_i (entrambi i dati sono noti).
- Lavoro $i \rightarrow [t_i, t_i + d_i]$ $d_i = \text{durata}$
 attivo partenza
- Il problema può essere visto come quello precedente

- | | |
|--|--|
| $\left[\begin{array}{l} \bullet \text{ Macchine} \rightarrow \text{antenne} \\ \bullet \text{ Lavori} \rightarrow \text{frequenze} \end{array} \right]$ | • come prima introduciamo una variabile decisionale x_{im} $i \in T$, $m \in M$ dove: |
|--|--|

VARIABILI DECISIONALI:

- $x_{im} = \begin{cases} 1 & \text{se il lavoro } i \text{ è assegnato ad } m \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

- $y_m = \begin{cases} 1 & \text{se la macchina è usata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

! I vincoli e la funzione obiettivo sono analoghi a quella precedente.

SELEZIONE DI SOTTOINSIEMI

- E = insieme di elementi finito
e sia $F = \{F_1 \dots F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi, ovvero $F_j \subseteq E \quad \forall j \in \{1 \dots m\}$
↳ lo consideriamo come indice dei possibili sottoinsiemi.
- Ad ogni $F_j, j \in F$, è associato un costo c_j (fornito in input).

PROBLEMA: Vogliamo determinare una sottofamiglia $S \subseteq F$ di costo minimo che rispetti dei vincoli.

- Introduciamo $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se } F_j \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

COSTO: $\sum_{j \in F} c_j x_j$ + vincoli.

(1) **PROBLEMA DI COPERTURA:** Se si vuole che ogni elemento di E sia selezionato almeno una volta: $\sum_{j: i \in F_j} x_j \geq 1 \quad \forall i \in E$,
questo garantisce che $\forall i \in E$ esiste un j per cui $F_j \in S$ e $i \in F_j$.

- **PROBLEMA DI COPERTURA:** $\min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j \geq 1 \right\}$

(2) **PROBLEMA DI PARTIZIONE:** In questo caso ogni elemento è selezionato una volta
 $\Rightarrow \sum_{j: i \in F_j} x_j = 1 \Rightarrow \min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j = 1 \right\}$

(3) **PROBLEMA DI RIEMPIMENTO:** l'elemento selezionato non più di una volta.
 $\Rightarrow \sum_{j: i \in F_j} x_j \leq 1 \Rightarrow \min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j \leq 1 \right\}$

PROBLEMA SELEZIONE DI CONFIGURAZIONI (MATRICE).

- Si vuole investire in dei costosi modelli da montare, si possono comprare 3 confezioni:

(1) Confezione G , composta da:

- Parte superiore (G^u).
- Parte inferiore (G^d).
- "Core fighter" (c).

- (2) Confezione F, composta da:
- Parte superiore (F^u).
 - Parte inferiore (F^d).

(3) Pezzo unico C.

Costi: $G = 65'000$ lire, $F = 400'000$ lire, $C = 15'000$ lire.

BUDGET: $165'000$ lire.

- Viene assegnato un valore "V" dipendente da quanto sono "garni" montati, sono presenti 8 combinazioni totali.

TABELLA COMBINAZIONI

COMBINAZIONI	V	G^u	G^d	C	F^u	F^d
(1) F_1	6				1	1
(2) F_2	3	1		1	1	
(3) F_3	2				1	
(4) F_4	5		1	1		1
(5) F_5	9	1	1	1		1
(6) F_6	10	1	1	1		
(7) F_7	7			1		
(8) F_8	8	1	1	1	1	1

- Definiamo variabili binarie x_c con $c \in C = \{1 \dots 8\}$, che indicano se vengono montate le corrispondenti combinazioni, le variabili y_a $a \in \{G, F, C\}$ che indicano le quantità di confezioni comprate, e la variabile z che indica se la collezione comprende 4 confezioni.

• $\rightarrow \max = 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 9x_5 + 10x_6 + 7x_7 + 8x_8$

VINCOLO BUDGET: $65y_G + 40y_F + 15y_C \leq 165'000$.

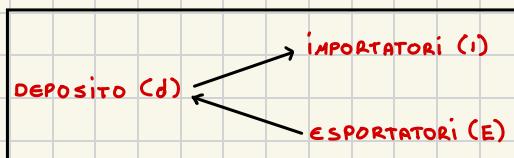
- $y_G \geq x_2 + x_5 + x_6 + x_8$ (G^u).
- $y_G \geq x_4 + x_5 + x_6 + x_8$ (G^d).

CASO: +10 se si montano più di 4 combinazioni. $z \in \{0, 1\}$ BINARIA

$\rightarrow FO' = FO + 10z \hat{I}_{max}$.

INSTRADAMENTO DI CONTAINER

- Un'azienda deve pianificare dei viaggi per i suoi camion.



- I camion partono da (d) e consegnano ad (i) e/o ritirano i container vuoti da (e) per portarli a (d).

→ Ogni camion può trasportare al massimo 2 container.

POLICY: Non si può visitare un importatore dopo un esportatore.

PARAMETRI

- C_i * Container all'importatore $i \in I$.
- C_e * Container all'esportatore $e \in E$.

P CAMMINI POSSIBILI = $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$

- P_1 (1 utente): $d \rightarrow i \rightarrow d$ oppure $d \rightarrow e \rightarrow d$.

- P_2 (2 utenti):
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow d$
 - $d \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$
 - $d \rightarrow i \rightarrow e \rightarrow d$

- P_3 (3 utenti):
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e \rightarrow d$
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$

PROBLEMA: Calcolare f_p , lunghezza del cammino $p \in P$.

VARIABILE X_p * Camion nel cammino $p \in P$.

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ \sum_{p \in P} f_p X_p \}$

PARAMETRI

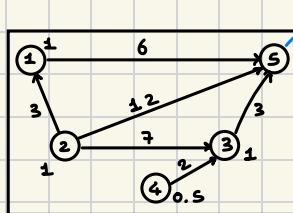
- (1) a_p^i * volte in cui visito $i \in I$ nel cammino $p \in P$.
- (2) a_p^e * volte in cui visito $e \in E$ nel cammino $p \in P$.

VARIABILE C_p $p \in P$ indica il numero di camion che effettua il cammino $p \in P$.

FORMULAZIONE PROBLEMA

- $\sum_{p \in P: i \in p} a_p^i C_p = c_i \quad i \in I.$
 - $\sum_{p \in P: e \in p} a_p^e C_p = c_e \quad e \in E.$
- } Soddisfazione domande importatori imprenditori.
- $a_p^i C_p \rightarrow$ Numero totale di container (pieni) portati dall'importatore i da camion che fanno esattamente il cammino p , e sommando su tutti gli i si ottiene il numero totale dei container portati ad i , che deve essere pari alla domanda.
 - $a_p^e C_p \rightarrow$ Analogo al sopra.
- * **Vincoli:** i vincoli sono $|I| + |E|$, aumenta linearmente con il numero di utenti.

PROBLEMI DI FLUSSO E DI CAMMINO



Depuratore

- $G(N, A)$ orientato $N = \text{modi}$ $A = \text{archi}$.
- Nodi = quartieri Archi = fogne da costruire.

- Si vuole minimizzare il costo della costruzione dell'impianto garantendo che il nuovo impianto funzioni senza problemi.
- E' nota la quantità di rifiuti prodotta da ogni quartiere (numero accanto al nodo).

- Il costo di una fognaletta è proporzionato alla portata, oltre che alla sua lunghezza (indicato sugli archi).

VARIABILI

- (1) X_{ij} = quantità di rifiuti inviati da i a j . $\forall (i,j) \in A$
- $X_{ij} = 0$ arco non usato
 - $X_{ij} \geq 0$!

- Introduciamo dei vincoli che garantiscono che i prodotti arrivino al depuratore, cioè devono passare da un quartiere con collegamento diretto.

$$X_{15} + X_{25} + X_{35} = 3,5 \quad \text{Rifiuti totali da } 1 \rightarrow 5$$

- Per i nodi 3 ed 1 questo implica:

(1) $X_{23} + X_{43} + 1 = X_{35}$ (i rifiuti in entrata in 3 devono essere contati nell'uscita).

(2) $X_{21} + 1 = X_{15}$ (solito discorso).

- Per i nodi 2 e 4 i vincoli saranno:

(1) $1 = X_{21} + X_{25} + X_{23}$

(2) $0,5 = X_{43}$

Costo: Il costo di posa in opera dell'arco (i,j) è il prodotto della sua portata (X_{ij}) e il coefficiente (C_{ij}) che indica il costo della condotta.

- $C_{ij} = \delta_{ij}$
- l_{ij} , lunghezza tratto da i a j .
 - δ , costo per unità di lunghezza di una condotta.

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\min \{ 6X_{15} + 3X_{21} + 7X_{23} + 12X_{25} + 3X_{35} + 2X_{43} \mid \text{tutti i vincoli sopra} \}$$

- Dato un grafo orientato $G=(N,A)$ i nodi producono / consumano tutti uno stesso tipo di "flusso" che transita attraverso gli archi. A ciascun $i \in N$ è associato un valore reale b_i , detto "deficit", se questo valore è positivo, indica il flusso che entra in i (destinazione), se $b_i < 0$ indica il flusso in uscita (origine). Se $b_i = 0$ non sono né di origine né di destinazione (trasferimento).

! $\sum_{i \in N} b_i = 0$, "ciò che è prodotto dalle origini, è consumato dalle destinazioni".

VINCOLI DEL FLUSSO

- $\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{ij} = b_i$
- $BS(i)$ è la stella entrante di $i \in N$, mentre $FS(i)$ quella uscente, e garantisco che la loro differenza sia uguale al deficit.
- A ciascun arco (i,j) è inoltre associata una capacità massima u_{ij} (potenzialmente infinita) ed un costo c_{ij} (anche nullo/negativo) che viene pagata per ciascuna unità di flusso che passa dall'arco (i,j) .

$$\min \left\{ \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \mid \sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{ij} = b_i, 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \right\}$$

VARIABILI DISCRETE

- In alcuni casi è utile che una variabile possa assumere solo determinati valori, ossia imporre $x \in V = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ **variabile a valori discreti**.

In precedenza sono stati usati intervalli di valori interi contigui, vogliamo considerare il caso in cui i valori v_i sono solo valori arbitrari.

ESEMPIO: Un'azienda di fibra ottica nell'industria attuale offre un'insieme finito di velocità $V = \{10, 25, 40, 50, 100, 400, 800\}$ (Gb/s) che non è un intervallo contiguo.

- Per esprimere la condizione $x \in V$ introduciamo κ variabili binarie $(y_1, y_2, \dots, y_\kappa)$ con il significato che $\forall i, y_i = 1$ se $x = v_i$ e $y_i = 0$ altrimenti.

Vincoli

$$x = \sum_{i \in V} v_i y_i, \quad \sum_{i \in V} y_i = 1, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad i \in V$$

PROBLEMI DI FLUSSO E DI CAMMINO (II)

- Nella realtà, le condotte sono disponibili soltanto in un numero finito di portate, nell'esempio precedente supponiamo 3 dimensioni (0.7, 1.4, 3).

In questo caso non possiamo supporre che la portata sia precisamente uguale ai liquami, potrebbero essere necessarie portate maggiori.

VARIABILE DISCRETA

- $y_{ij} \in V = \{0, 0.7, 1.4, 3\}$, rappresenta la portata della condotta dal nodo i al nodo j (0 se non viene installata).

$$x_{ij} \leq y_{ij}, \quad y_{ij} \in V \quad (i, j) \in A$$

↑ Portata.
↑ qt. rifiuti.

- Introduciamo $\forall (i, j) \in A$ tre nuove variabili binarie $y_{ij}^1, y_{ij}^2, y_{ij}^3$, sostituendo il vincolo:

$$0.7 y_{ij}^1 + 1.4 y_{ij}^2 + 3 y_{ij}^3 = y_{ij} \quad | \quad y_{ij}^1 + y_{ij}^2 + y_{ij}^3 \leq 1 \quad y_{ij}^1, y_{ij}^2, y_{ij}^3 \in \{0, 1\}$$

- Questo indica che la variabile y_{ij} può avere una sola portata e che quindi la somma delle binarie sia ≤ 1 .

Costi: Per quando riguarda i costi, essi nella realtà non sono lineari, ma seguono una funzione concava:



- Per ogni $(i,j) \in A$ è associata una funzione $f_{ij}(x)$ che fornisce il costo dell'acquisto.

• Considerando però tutta la funzione, il problema non sarebbe più lineare, nel nostro caso però ci interessa il valore di f_{ij} solo in y_{ij} .

FUNZIONE OBIETTIVO: $f_{ij}(0.7y_{ij}^1 + 1.4y_{ij}^2 + 3y_{ij}^3) =$

$$f_{ij}(0.7)y_{ij}^1 + f_{ij}(1.4)y_{ij}^2 + f_{ij}(3)y_{ij}^3$$

funzione nella lunghezza del tubo

Variabile binaria soggetta a vincoli.

VARIABILI SEMICONTINUE E FUNZIONI LINEARI A TRATTI

- Le variabili semicontinue o sono fissate ad un valore discreto, di solito 0 oppure variano in un intervallo che non contiene quel valore:

$$x \in V = \{0\} \cup [1, \mu] \quad \text{dove } 0 < 1 < \mu$$

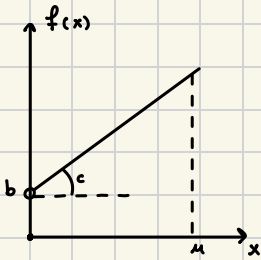
Questa situazione si incontra spesso nella produzione di beni, in cui ci sono due soluzioni, il primo riguarda la produzione del bene o meno, il secondo sulla quantità di beni.

- Introduciamo allora una variabile binaria per modellare i valori che x può assumere, dove se $y=0$ non si produce, se $y=1$ sì.

$$-1y \leq x \leq \mu y, \quad y \in \{0, 1\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Se $y=0$, x è obbligata ad assumere 0 come valore, se $y=1$ essa può assumere un valore tra $[1, \mu]$.

ESERCIZIO 1.15



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ b + cx & \text{se } 0 < x \leq \mu \end{cases}$$

(non compro niente $\rightarrow$ pago 0)

(produco qualcosa $\rightarrow$ pago una funzione lineare)

LINEARIZZARE? Introduco $y \in \{0, 1\}$ variabile binaria dove:

$$y = 0 \Rightarrow f(x) = 0$$

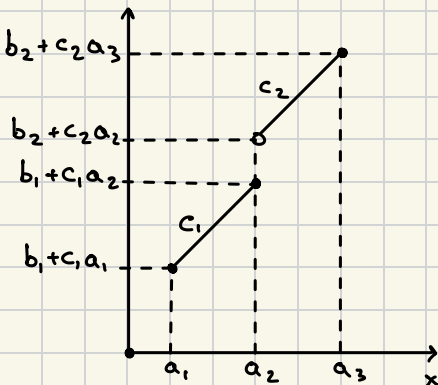
$$y = 1 \Rightarrow x \in (0, \mu) \text{ cioè } f(x) = b + cx.$$

PROBLEMA: I vincoli non escludono la possibilità che sia contemporaneamente $y = 1$ e $x = 0$, il modello non rappresenta in modo univoco $f(x)$.

SOLUZIONE: Se la funzione viene minimizzata, la soluzione $[x, y] = [0, 1]$ ha un valore peggiore di quella $[x, y] = [0, 0]$.

ESERCIZIO 1.16

Disegnare e descrivere analiticamente la funzione $f(0) = 0$ e $f(x) = 180 + 2x$ per $0 < x \leq 250$.



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ b_1 + c_1 x & \text{se } x \in [a_1, a_2] \\ b_2 + c_2 x & \text{se } x \in (a_2, a_3] \end{cases}$$

$$x \in V = \{0\} \cup [a_1, a_2] \cup [a_2, a_3]$$

fum. lineare $b_1 + c_1 x$

fum. lineare $b_2 + c_2 x$

VARIABILI SEMI-CONTINUE

$$\left. \begin{array}{l} (1) x_1 \in \{0\} \cup [a_1, a_2] \\ (2) x_2 \in \{0\} \cup [a_2, a_3] \end{array} \right\} x_1 + x_2 = x$$

VARIABILI BINARIE

$$y_1 = \begin{cases} 0 & \text{se } x_1 = 0 \\ 1 & \text{se } x_1 \in [a_1, a_2] \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 0 & \text{se } x_2 = 0 \\ 1 & \text{se } x_2 \in [a_2, a_3] \end{cases}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 y_1 \leq x_1 \leq a_2 y_1 \\ a_2 y_2 \leq x_2 \leq a_3 y_2 \\ y_1 + y_2 \leq 1 \end{array} \right.$$

$$f(x) = b_1 y_1 + b_2 y_2 + c_1 x_1 + c_2 x_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = y_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \\ y_1 = 1, y_2 = 0 \Rightarrow x_1 \in [a_1, a_2], x_2 = 0 \\ y_1 = 0, y_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 \in [a_2, a_3] \end{array} \right.$$

PROBLEMA: Come nel caso precedente, nei punti di discontinuità, nel punto $x = a_2$:

$$x = a_2 \left\{ \begin{array}{l} - [x, x_1, x_2, y_1, y_2] = [a_2, a_2, 0, 1, 0] \\ - [x, x_1, x_2, y_1, y_2] = [a_2, 0, a_2, 0, 1] \end{array} \right.$$

La scelta corretta è la prima, come prima il problema deve essere di minimo

Si possono introdurre due variabili z_1 e z_2 dette "di displacement" che indicano il punto rispettivamente all'interno del primo e del secondo intervallo in cui si sceglie x se selezionato tale intervallo.

$$f(x) = (b_1 + c_1 a_1) y_1 + c_1 z_1 + (b_2 + c_2 a_2) y_2 + c_2 z_2$$

- $0 \leq z_1 \leq (a_2 - a_1)y_1$
- $0 \leq z_2 \leq (a_3 - a_2)y_2$
- $y_1 + y_2 \leq 1$.

FUNZIONI LINEARI A TRATTI "FACILI"

- La necessità di variabili binarie negli esempi deriva dalla loro **mom** convessità. Questo approccio **mom** è necessario per funzioni convesse.
- Dati k numeri reali $(v_1, \dots, v_k)$, ed altri due numeri reali l ed u , allora:

$$\begin{cases} -l \leq \min \{v_i : i = 1 \dots k\} \equiv l \leq v_i & \forall i. \\ -u \geq \max \{v_i : i = 1 \dots k\} \equiv u \geq v_i & \forall i. \end{cases}$$
- Queste condizioni **mom** sono facilmente implementabili PLI, bisognerebbe ricorrere a variabili binarie
- $f(x) = \sum_{j=1}^m a_j x_j + b$ in m variabili, invece che usare v per indicare un singolo valore, la utilizziamo per indicare il valore di una funzione affine:

$$\Rightarrow v = \sum_{j \in J} a_j x_j + b.$$

ESEMPIO: v rappresenta il prezzo di prodotti che deve essere ≤ 100 , quindi:
 $v \leq 100$.

- Ora invece di scrivere " v " da solo scriviamolo in funzione di variabili:
 - (1) x_1 = pezzi prodotti
 - (2) x_2 = ore di lavoro

$$v = \overset{a_1 x_1}{5x_1} + \overset{a_2 x_2}{3x_2} + \overset{b}{10} \Rightarrow 5x_1 + 3x_2 + 10 \leq 100.$$

- Il significato è il solito, ma v dipende da variabili (**AFFINE**)

- Estendiamo il significato ad un insieme di funzioni lineari:

$$F = \{f_i(x) = \sum_{j \in J} a_{ij}^i x_j + b^i, i = 1, \dots, K\}$$

coefficiente della variabile x_j nella funzione f_i .

NOTAZIONE PRECEDENTE:

$$(1) \quad l \leq \min \{f_i(x) : i \in F\} \Leftrightarrow l \leq \sum_{j \in J} a_{ij}^i x_j + b^i \quad i \in F$$

$$(2) \quad U \geq \max \{f_i(x) : i \in F\} \Leftrightarrow U \geq \sum_{j \in J} a_{ij}^i x_j + b^i \quad i \in F$$

- $\min \{f(x) = \max_{i \in F} \{\sum_{j \in J} a_{ij}^i x_j + b^i\}\}$, questo e analogamente per il max **non** sono lineari, il trucco e' inserire una variabile v che rappresenti il valore di quel max/min, in altre parole:

$$\min \{v : v \geq \sum_{j \in J} a_{ij}^i x_j + b^i\}$$

ORDINAMENTO DI LAVORO SU MACCHINE: MINIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO

- $T = \{1, 2, \dots, m\}$ = trasporti in arrivo, devono essere assegnati ai moli disponibili, di modo da scaricarli il più velocemente possibile.
- I trasporti, una volta atterrati devono attendere un tempo di e nessun molo può ospitarne più di uno.

$T(m)$ = Insieme dei trasporti assegnati al molo $m \in M$.

$D(m) = \sum_{i \in T(m)} d_i$ = tempo in cui il molo rimane occupato.

- $T = \max \{D(m) : m \in M\}$, funzione T da minimizzare e' il massimo dei tempi tra tutti i moli, ossia il tempo necessario al molo più carico per terminare. (**MAKESPAN**)
- In pratica l'obiettivo e' far si che il molo più carico finisca il lavoro il prima possibile.

FUNZIONE OBIETTIVO:

$$\min \{ T : \sum_{m \in M} x_{im} = 1 \quad i \in T, \sum_{i \in T} d_i x_{im} \leq T \quad m \in M, x_{im} \in \{0, 1\} \}$$

Ogni trasporto va
assegnato ad $\pm$ molo

Tempo totale su ogni
molo non deve superare **makespan**.

PROBLEMA DELLA FONDERIA (PARTE 1)

- Una fonderia deve produrre 1000 pezzi dal peso di 1kg/ciascuno, il ferro con cui tali pezzi son fatti dovrà contenere

(1) 3.25% $\leq$ silicio $\leq$ 5.5% (2) 0.45% $\leq$ magnesio

- 3 tipi di materiale ferroso:

materiale	A	B	C
silicio (%)	4.00	1.00	0.60
magnesio (%)	0.45	0.50	0.40
costo (€/kg)	0.025	0.030	0.018

- È possibile aggiungere direttamente magnesio al costo di 10€/kg.

PROBLEMA: Individuare le quantità di materiale per ciascuno dei 3 tipi e di magnesio puro da acquistare per produrre i 1000 pezzi richiesti spendendo il meno possibile.

VARIABILI: x_1, x_2, x_3, x_4 dove:

$x_1(\geq 0)$: quantità in kg di A da utilizzare.

$x_2(\geq 0)$: quantità in kg di B da utilizzare.

$x_3(\geq 0)$: quantità in kg di C da utilizzare.

$x_4(\geq 0)$: quantità in kg di magnesio da utilizzare.

VINCOLI

(1) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 1000$

(2) $4x_1 + x_2 + 0.6x_3 \geq 3250$, $4x_1 + x_2 + 0.6x_3 \leq 5500$ (vincolo silicio x 100).

(3) $0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 100x_4 \geq 450$. (vincolo manganese x 100).

COSTO TOTALE: $0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 10x_4$.

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ 0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 10x_4 \mid \text{vincoli} \}$.

PROBLEMA DELLA FONDERIA (PARTE 2).

• Si può comprare il ferro da 3 diversi fornitori:

(A) fino a 350kg costa 0.03€/kg, dai 350kg ai 750kg 0.05€/kg, oltre 0.08€/kg.

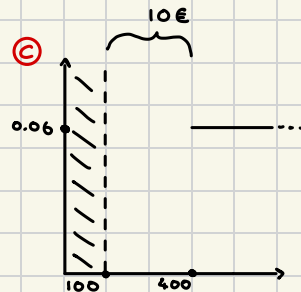
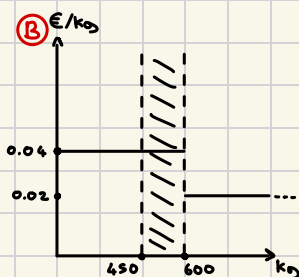
(B) " 600kg 0.04€/kg, oltre 600kg 0.02€/kg, **NO** ordini tra 450kg e 600kg

(C) Con 10€ qualsiasi quantità tra 100kg - 400kg, oltre 0.06€/kg.

VARIABILI

• x_A, x_B, x_C ,rappresentano la quantità in kg di ferro comprato da A,B,C.

GRAFICI



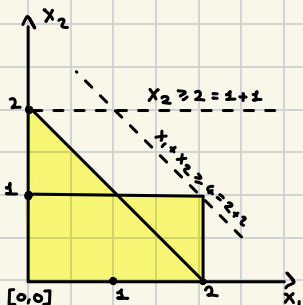
- Nel primo caso suddividiamo X_A nella somma di 3 variabili ausiliarie X'_A, X''_A, X'''_A , ciascuna con il suo costo basato sull'intervallo. (convessa).
- Nel secondo caso la funzione (concava) non è definita in un tratto, pertanto per rappresentarla utilizziamo le variabili x'_B e x''_B (come prima) + due variabili binarie y'_B e y''_B .
- Nel terzo caso, visto il costo unitario, vale il solito discorso del secondo caso; x'_C, x''_C, y'_C, y''_C .

Funzione complessiva

$$\begin{aligned} \min & \{ 0.03 X'_A + 0.05 X''_A + 0.08 X'''_A + 0.04 x'_B + 0.02 x''_B + 24 y'_B + 10 y'_C + 10 y''_C + 0.06 x''_C \} \\ & X_A + X_B + X_C = 1000; \\ & x'_A + x''_A + x'''_A = X_A; \\ & 0 \leq x'_A \leq 350, \quad 0 \leq x''_A \leq 400, \quad 0 \leq x'''_A \leq 250; \\ & x'_B + 600 y'_B + x''_B = X_B; \\ & 0 \leq x'_B \leq 450 y'_B, \quad 0 \leq x''_B \leq 400 y'_B, \quad y'_B + y''_B \leq 1; \\ & 100 y'_C + x'_C + 400 y''_C + x''_C = X_C; \\ & 0 \leq x'_C \leq 300 y'_C, \quad 0 \leq x''_C \leq 600 y'_C, \quad y'_C + y''_C \leq 1; \\ & y'_B, y'_C, y''_C \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Vincoli disgiuntivi

- Numero finito di vincoli lineari del tipo $A_i x \leq b_i$ $i=1, \dots, m$ dove $A_i \in \mathbb{R}^m$, ossia i vincoli sono definiti da m funzioni lineari.



• SISTEMA:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\leq 2 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- L'insieme ammissibile è la parte gialla (regione non convessa), può essere rappresentata dall'unione di due poliedri convessi: il triangolo $[0,0], [2,0], [0,2]$ ed il rettangolo $[0,0], [0,1], [2,1]$ e $[2,0]$.
- Le soluzioni ammissibili stanno nel primo o secondo poliedro, i primi due vincoli sono critici, gli altri sono soddisfatti da entrambi.
- I punti ammissibili possono soddisfare solo uno dei primi due vincoli, si parla quindi di vincoli **disgiunti**.

VARIABILI BINARIE

- (1) $y_1 \Rightarrow$ se $y_1 = 0$ x appartiene al primo insieme, quindi il 2° vincolo violato.
 (2) $y_2 \Rightarrow$ significato analogo.

SISTEMA FINALE

$x_1 + x_2 - M_1 y_1$	≤ 2
$x_2 - M_2 y_2$	≤ 1
x_1	≤ 2
x_1	≥ 0
x_2	≥ 0
$y_1 + y_2$	≤ 1
y_1, y_2	$\in \{0, 1\}$

- M_1 e M_2 devono essere abbastanza grandi da rendere indominanti i vincoli quando la variabile binaria corrispondente = 1.
- In questo caso basta scegliere $M_1 = 2$ e $M_2 = 1$.

CASO GENERALE

- Ci sono P sottoinsiemi di vincoli $\{S_1, S_2, \dots, S_P\}$, per ognuno definisci:
 $X_h = \{x : A_i x \leq b_i, i \in S_h\} \quad h=1, \dots, P$, ovvero l'insieme dei punti che soddisfanno S_h .

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_P$$

- Se tutti gli insiemi X_h sono limitati, possiamo rappresentare X introducendo P variabili binarie, generalizzando quello visto prima:

$$\begin{array}{rcll}
 A_{i1}x_1 - M_1y_1 & & \leq b_i & i \in S_1 \\
 A_{i2}x_2 - M_2y_2 & & \leq b_i & i \in S_2 \\
 \vdots & \ddots & & \\
 A_{ip}x_p - M_py_p & & \leq b_i & i \in S_p \\
 \\
 y_1 + y_2 + \dots + y_p & & \leq p-1 \\
 y_1, y_2, \dots, y_p & & \in \{0,1\}
 \end{array}$$

PROBLEMA DELLA FONDERIA (PARTE 3)

- Per essere vendibile sul mercato, il ferro dei lingotti deve avere almeno 2 proprietà.
- (1) Contenerne almeno 0.45% manganese.
- (2) Contenerne non più del 3.25% silicio.
- (3) Contenerne almeno 5.5% silicio.
- Se vengono soddisfatte due proprietà, la fonderia ha un bonus di 127€ rispetto al caso in cui ne soddisfi una sola.

VARIABILI BINARIE

- y_i, y_{ii}, y_{iii} indicano se il ferro soddisfa le proprietà (1,2,3).
- z ⇒ indica se è stato ottenuto il bonus.

$$\begin{array}{l}
 \min \{ 0.03 X_A + 0.04 X_B + 0.02 X_C + 10 X_M - 127 z \\
 X_A + X_B + X_C = 1000 \\
 0.045 X_A + 0.005 X_B + 0.004 X_C + X_M \geq 4.0 + 0.5 y_i \\
 0.04 X_A + 0.01 X_B + 0.06 X_C \leq 32.5 + 27.5(1 - y_{ii}) \\
 0.04 X_A + 0.01 X_B + 0.06 X_C \geq 55 y_{iii} \\
 y_i + y_{ii} + y_{iii} \geq 1 \\
 2z \leq y_i + y_{ii} + y_{iii} \\
 X_A \geq 0, X_B \geq 0, X_C \geq 0, X_M \geq 0 \\
 y_i, y_{ii}, y_{iii}, z \in \{0,1\} \}
 \end{array}$$

FUNZIONE OBIETTIVO

La funzione obiettivo rappresenta il costo totale del materiale, a cui viene sottratto il bonus nel caso in cui venga ottenuto. Come nell'esempio originale il primo vincolo assicura che il numero totale di kg prodotti sia 1000. Il vincolo successivo assicura che la quantità di manganese presente nel prodotto risultante non sia inferiore a 4.5 kg (lo 0.45% di 1000 kg) se $y_i = 1$, mentre è ridondante se $y_i = 0$ perché, come notato in precedenza, 1000 kg di qualsiasi mix di materiale contengono sicuramente almeno 4 kg di manganese. Analogamente, il vincolo ancora successivo assicura che la quantità di silicio sia minore di 32.5 kg (il 3.25% di 1000 kg) se $y_{ii} = 1$, mentre è ridondante se $y_{ii} = 0$ (1000 kg di qualsiasi mix di materiale contengono comunque al massimo 60 kg di silicio). Allo stesso modo, il quarto vincolo assicura che la quantità di silicio sia maggiore di 55 kg (...) se $y_{iii} = 1$, mentre è ridondante se $y_{iii} = 0$. Tutto ciò implica che il quinto vincolo assicuri che almeno una delle tre condizioni debba valere; analogamente, il sesto garantisce che z possa valere 1 (e quindi, dato il segno del coefficiente in funzione obiettivo, che sicuramente lo farà in ogni soluzione ottima) solamente se almeno due delle condizioni i), ii) e iii) valgono. È anche ovvio che le condizioni ii) e iii) sono mutuamente esclusive, e quindi non è possibile che più di due tra le tre variabili valgano contemporaneamente 1, ma questo non è rilevante per le richieste fatte dal testo.